Solución de la pregunta 25

FÍSICA · MECÁNICA · VELOCIDAD ORBITAL

(Nivel electivo)
Un satélite en órbita circular más baja, comparado con uno en órbita más alta, tiene:

A) menor rapidez y menor período

B) mayor rapidez y mayor período

C) igual rapidez

D) mayor rapidez orbital y menor período

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Fórmula**
   $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$.
2. **r menor**
   v mayor.
3. **Período**
   Menor (Kepler 3).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Más cerca se mueve más rápido.

B) Recorre menos y más rápido: menor período.

C) $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$ depende de r.

Idea clave. Órbitas bajas: rápidas.